

传染病微分方程建模示范案例

以新冠病毒流行病为背景的 SEIRD 模型

建模讲义版

2026 年 7 月 9 日

本文不是医学预测报告，而是一份数学建模示范。目标是说明：怎样从现实问题中选变量、列“流入–流出”平衡、建立微分方程、解释每个符号、给出参数、用 Python 求解并评价模型。本文参考了经典 SIR/SEIR 思路，并在教学层面建立一个不太复杂、但符号完整、逻辑清楚的 SEIRD 模型。

目录

1	微分方程建模的通用思想	4
1.1	什么问题适合用微分方程建模	4
1.2	微分方程建模六步法	4
2	传染病仓室模型背景	5
2.1	从 SIR 到 SEIR 再到 SEIRD	5
2.2	为什么本文选择 SEIRD 模型	5
3	问题描述与建模目标	5
3.1	现实问题表述	5
3.2	建模目标	6
4	符号、变量和参数	6
4.1	状态变量	6
4.2	参数含义	7
4.3	建模假设	7
5	从文字描述到微分方程	7
5.1	传播流程图	7
5.2	逐项推导：易感者 S	8

5.3	逐项推导：潜伏者 E	8
5.4	逐项推导：感染者 I	9
5.5	逐项推导：康复者 R 与死亡者 D	9
5.6	完整模型	9
6	离散形式与建模解释	10
7	基本再生数与阈值判断	10
7.1	基本再生数 R_0	10
7.2	有效再生数 R_t	10
8	参数设置：一个示范性案例	11
8.1	参数取值思路	11
8.2	初始再生数估算	11
9	Python 数值求解	12
9.1	为什么需要数值解	12
9.2	完整 Python 代码	12
10	数值结果与图像解释	13
10.1	一次示范性疫情过程	13
10.2	有无干预对比	14
10.3	有效再生数曲线	14
11	如何拟合真实数据	15
11.1	可拟合的数据类型	15
11.2	最小二乘拟合思想	16
11.3	拟合代码模板	16
11.4	拟合时的注意事项	17
12	误差评价与拟合优度	17
12.1	常用误差指标	17
12.2	残差图	18
13	写作模板：建模论文中怎样表述	18
13.1	模型建立段落模板	18
13.2	参数解释段落模板	19
13.3	结果分析段落模板	19

14 模型局限性与改进方向	19
14.1 局限性	19
14.2 可扩展模型	19
15 小结	20
参考资料	21

1 微分方程建模的通用思想

1.1 什么问题适合用微分方程建模

微分方程适合描述“某个量随时间连续变化”的问题。建模时最关键的一句话是：

$$\text{变化率} = \text{流入率} - \text{流出率} + \text{自身增长项} - \text{自身损失项}.$$

例如人口增长、药物浓度衰减、冷却过程、传染病传播、资源消耗、污染扩散、市场份额变化，都可以先找出“状态变量”，再写出状态变量的变化率。

常见的一阶微分方程模型如下。

模型类型	方程形式	典型含义
指数增长/衰减	$\frac{dx}{dt} = kx$	个体独立复制或自然衰减。 $k > 0$ 为增长， $k < 0$ 为衰减。
Logistic 增长	$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right)$	有环境容量 K 的人口、资源、扩散规模。
牛顿冷却	$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_e)$	物体温度向环境温度 T_e 逼近。
混合问题	$\frac{dx}{dt} = \text{流入浓度} \times \text{流入量} - \text{流出浓度} \times \text{流出量}$	水箱盐量、污染物浓度。
传染病仓室模型	$\frac{dS}{dt}, \frac{dE}{dt}, \frac{dI}{dt}, \dots$	人群在“易感、潜伏、感染、康复、死亡”等状态之间转移。

1.2 微分方程建模六步法

1. **明确研究对象。**研究的是人数、比例、浓度、库存量，还是概率？本案例研究新冠病毒在一个封闭地区内的传播过程。
2. **划分状态变量。**将总人口分成若干类。传染病建模中常称为“仓室”或“舱室”。
3. **写清楚转移机制。**例如“易感者接触感染者后进入潜伏者”，“潜伏者经过潜伏期后变为感染者”，“感染者一部分康复、一部分死亡”。
4. **列出流入–流出方程。**每个状态变量都要说明它的增加来自哪里，减少流向哪里。
5. **给出参数和初值。**参数必须有含义和单位；初值必须满足总量关系。
6. **求解、验证和解释。**用数值方法求解，画图观察峰值、拐点、最终规模，并用数据拟合或误差指标评价模型。

2 传染病仓室模型背景

2.1 从 SIR 到 SEIR 再到 SEIRD

经典 SIR 模型将人群分成三类：易感者 S 、感染者 I 、移除者或康复者 R 。你上传的分数阶 SIR 参考资料中也采用了这种基本划分，并写出 S, I, R 的常微分方程，同时用感染率和恢复率解释传播过程。SIR 模型适合潜伏期不明显，或不想单独描述潜伏期的情况。

新冠病毒传播中，感染者从被感染到出现症状、检测阳性或明显传播，往往存在一段潜伏期。因此教学建模时常加入 E 类，即 **exposed**，表示“已经感染但暂未进入感染者统计或传播状态的人群”。这样得到 SEIR 模型：

$$S \rightarrow E \rightarrow I \rightarrow R.$$

你上传的法国疫情 SEIR 资料也将人群划分为 S, E, I, R 四个部分，并用有效接触率、潜伏转化率、隔离或移除率建立方程。

若希望把死亡人数单独统计出来，可以将 R 中的“康复”和“死亡”分开，得到 SEIRD 模型：

$$S \rightarrow E \rightarrow I \rightarrow R, \quad I \rightarrow D.$$

本文就建立这个不太复杂、但适合完整展示建模过程的 SEIRD 模型。

2.2 为什么本文选择 SEIRD 模型

选择模型时不要一开始就追求复杂。复杂模型参数多，拟合困难；简单模型虽然粗糙，但更适合作为建模示范。本文选择 SEIRD 的原因如下：

1. 它保留了新冠传播中重要的潜伏阶段 E ；
2. 它把死亡人数 D 单独列出，方便解释“感染者减少 = 康复 + 死亡 + 其他移除”；
3. 它可以通过一个接触率 $\beta(t)$ 体现口罩、隔离、减少聚集等干预措施；
4. 它的方程不多，适合手工推导和 Python 求解。

3 问题描述与建模目标

3.1 现实问题表述

设某地区在一段时间内出现新冠病毒传播。我们希望用一个微分方程模型描述以下问题：

- 易感者会不会快速减少？
- 感染者人数何时达到峰值？峰值大约多高？

- 如果降低有效接触率，感染峰值会怎样变化？
- 死亡人数和康复人数如何随时间变化？
- 如果有真实数据，应该如何估计参数、评价拟合效果？

3.2 建模目标

本文建立的模型不用于真实预测，而用于展示建模流程。具体目标为：

1. 建立一个 SEIRD 常微分方程组；
2. 逐个解释状态变量、参数和方程每一项的含义；
3. 给出可运行的 Python 数值求解代码；
4. 通过图像说明传播峰值、干预影响和有效再生数；
5. 给出数据拟合和误差评价的基本模板。

4 符号、变量和参数

4.1 状态变量

设 t 表示时间，单位为“天”。总人口记为 N 。建立如下状态变量。

符号	名称	含义
$S(t)$	易感者	第 t 天仍未感染、但可能被感染的人数。
$E(t)$	潜伏者	已经感染，但暂未进入明显感染状态的人数。 可理解为暴露期或潜伏期人群。
$I(t)$	感染者	具有传播能力、可以使易感者感染的人数。教学模型中将其作为主要传染源。
$R(t)$	康复者	从感染状态转出并康复的人数。本文假设康复者不再参与传播。
$D(t)$	死亡者	因疾病死亡的人数。死亡者也退出传播链。

若忽略出生、自然死亡和迁入迁出，则总人口守恒：

$$S(t) + E(t) + I(t) + R(t) + D(t) = N.$$

也可以使用比例变量：

$$s(t) = \frac{S(t)}{N}, \quad e(t) = \frac{E(t)}{N}, \quad i(t) = \frac{I(t)}{N}, \quad r(t) = \frac{R(t)}{N}, \quad d(t) = \frac{D(t)}{N}.$$

此时

$$s(t) + e(t) + i(t) + r(t) + d(t) = 1.$$

4.2 参数含义

参数	名称	含义与单位
β	有效接触感染率	单位约为 1/天。表示一个感染者在单位时间内通过有效接触造成易感者感染的强度。它综合了接触频率、传播概率、防护水平等因素。
σ	潜伏转感染率	单位为 1/天。若平均潜伏期为 T_E 天, 则常取 $\sigma = 1/T_E$ 。
γ	康复率	单位为 1/天。若感染者平均经过 T_R 天康复, 则可近似取 $\gamma = 1/T_R$ 。
μ	死亡率或病亡转出率	单位为 1/天。表示感染者中单位时间转入死亡仓室的比例强度。
$\beta(t)$	时变接触率	干预前后接触率不同。例如减少聚集后, β 会下降。
R_0	基本再生数	初期几乎所有人都易感时, 一个感染者平均造成的新感染人数。
R_t	有效再生数	第 t 天考虑易感者比例和干预后的传播能力。

4.3 建模假设

为了保持模型清楚, 本文采用以下假设。

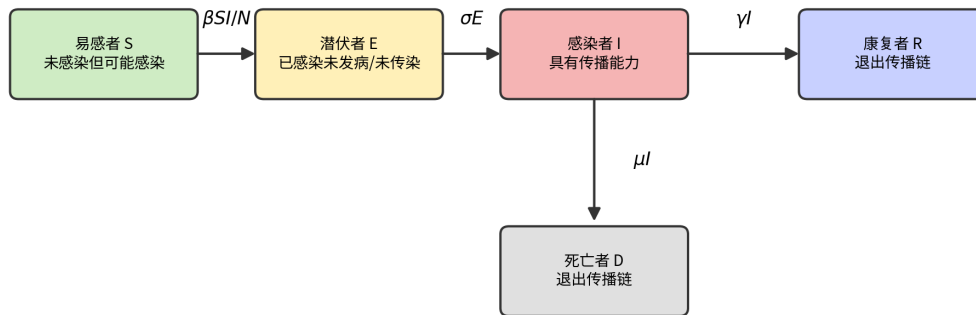
- H1. **封闭人群假设:** 短期内不考虑出生、自然死亡、迁入和迁出。
- H2. **均匀混合假设:** 每个人与其他人接触的机会近似相同, 不考虑年龄、职业、空间位置差异。
- H3. **潜伏期假设:** 易感者感染后先进入 E , 再以速率 σ 转入 I 。
- H4. **感染者传播假设:** 主要由 I 产生新的感染, E 的传播能力暂不单独考虑。
- H5. **康复免疫假设:** R 不再回到 S , 不考虑重复感染。
- H6. **参数分段常数假设:** 干预前后 β 可以变化, 其余参数先取常数。

这些假设并不完全符合现实, 但适合完成数学建模作业中的“模型建立–求解–分析–改进”流程。

5 从文字描述到微分方程

5.1 传播流程图

图 1 给出本文建立的 SEIRD 模型结构。



核心思想：每个仓室的人数变化 = 流入量 - 流出量；总人口满足 $S+E+I+R+D=N$ 。

图 1: SEIRD 模型的仓室转移关系

5.2 逐项推导：易感者 S

易感者减少的原因只有一个：与感染者有效接触后被感染，并进入潜伏者仓室 E 。

通常用

$$\frac{\beta S(t)I(t)}{N}$$

表示单位时间内新增感染人数。这里用 $S(t)I(t)/N$ 是因为：感染者越多，易感者越多，接触产生感染的机会越大；除以 N 是为了把接触规模归一化，避免人口越大时简单乘积过大。

因此

$$\frac{dS}{dt} = -\frac{\beta SI}{N}.$$

这句话可以读作：

易感者变化率 = -新增感染人数。

5.3 逐项推导：潜伏者 E

潜伏者有一个流入和一个流出：

- 流入：易感者被感染后进入 E ，数量为 $\beta SI/N$ ；
- 流出：潜伏者经过潜伏期后转为感染者，数量为 σE 。

所以

$$\frac{dE}{dt} = \frac{\beta SI}{N} - \sigma E.$$

这句话可以读作：

潜伏者变化率 = 新增感染者进入潜伏期 - 潜伏者转为感染者。

5.4 逐项推导：感染者 I

感染者的增加来自潜伏者转化，减少来自康复和死亡：

- 流入：潜伏者转化为感染者，数量为 σE ；
- 流出 1：感染者康复，数量为 γI ；
- 流出 2：感染者死亡，数量为 μI 。

因此

$$\frac{dI}{dt} = \sigma E - \gamma I - \mu I.$$

这正是你提到的建模表达方式：

感染者人数变化 = 潜伏者转化而来 - 康复者转出 - 死亡者转出.

若 $\sigma E > \gamma I + \mu I$ ，感染者人数上升；若 $\sigma E < \gamma I + \mu I$ ，感染者人数下降。

5.5 逐项推导：康复者 R 与死亡者 D

康复者只从感染者中来：

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I.$$

死亡者也只从感染者中来：

$$\frac{dD}{dt} = \mu I.$$

因此， $R(t)$ 和 $D(t)$ 在本文模型中都是单调不减的。

5.6 完整模型

综合上面的推导，得到 SEIRD 模型：

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\frac{\beta(t)SI}{N}, \\ \frac{dE}{dt} = \frac{\beta(t)SI}{N} - \sigma E, \\ \frac{dI}{dt} = \sigma E - \gamma I - \mu I, \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I, \\ \frac{dD}{dt} = \mu I. \end{cases} \quad (1)$$

初始条件为

$$S(0) = S_0, \quad E(0) = E_0, \quad I(0) = I_0, \quad R(0) = R_0, \quad D(0) = D_0,$$

并满足

$$S_0 + E_0 + I_0 + R_0 + D_0 = N.$$

6 离散形式与建模解释

很多同学看到微分方程觉得抽象。其实可以先从一天的差分开始理解。设步长 $\Delta t = 1$ 天，则近似有：

$$\begin{aligned} S(t + \Delta t) - S(t) &\approx -\frac{\beta S(t)I(t)}{N} \Delta t, \\ E(t + \Delta t) - E(t) &\approx \frac{\beta S(t)I(t)}{N} \Delta t - \sigma E(t) \Delta t, \\ I(t + \Delta t) - I(t) &\approx \sigma E(t) \Delta t - \gamma I(t) \Delta t - \mu I(t) \Delta t, \\ R(t + \Delta t) - R(t) &\approx \gamma I(t) \Delta t, \\ D(t + \Delta t) - D(t) &\approx \mu I(t) \Delta t. \end{aligned}$$

把 Δt 除过去，并令 $\Delta t \rightarrow 0$ ，就得到微分方程。建模作业中可以先写“日变化量”，再说明取极限得到连续模型，这样推导会更自然。

7 基本再生数与阈值判断

7.1 基本再生数 R_0

在模型初期，若 $S \approx N$ ，一个感染者造成新感染的强度约为 β 。感染者离开 I 仓室的总速率为 $\gamma + \mu$ ，平均感染持续时间近似为

$$\frac{1}{\gamma + \mu}.$$

因此本文模型的基本再生数可近似写为

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma + \mu}.$$

含义是：初始阶段一个感染者平均造成多少个新感染者。

7.2 有效再生数 R_t

随着易感者减少，且接触率可能因干预下降，实际传播能力会改变。有效再生数可写为

$$R_t = \frac{\beta(t)}{\gamma + \mu} \cdot \frac{S(t)}{N}.$$

判断规则为：

- 若 $R_t > 1$ ，感染者总体倾向于增长；
- 若 $R_t < 1$ ，感染者总体倾向于下降；
- 降低 $\beta(t)$ 或降低 $S(t)/N$ 都会降低 R_t 。

8 参数设置：一个示范性案例

8.1 参数取值思路

参数取值一般来自三类信息：

1. **医学或公共卫生资料**：如潜伏期、传染期的大致范围；
2. **统计数据拟合**：用确诊、住院、死亡等时间序列估计参数；
3. **情景假设**：为了观察模型性质，设定一组合理但不代表真实预测的参数。

本文使用第 3 类，即示范性参数。设总人口为

$$N = 100000.$$

初始值取

$$E_0 = 25, \quad I_0 = 10, \quad R_0 = 0, \quad D_0 = 0,$$

于是

$$S_0 = 99965.$$

参数取值如下。

参数	取值	解释
σ	1/5.2	平均潜伏期约 5.2 天，故每天约有 1/5.2 的潜伏者转为感染者。
γ	1/10	平均约 10 天康复转出，故康复率取 0.1。
μ	0.004	感染者每天约有 0.4% 转入死亡仓室。此值只用于示范。
β_0	0.48	干预前有效接触感染率。
β_1	0.22	第 35 天后减少接触，有效接触感染率下降。

设分段接触率为

$$\beta(t) = \begin{cases} 0.48, & 0 \leq t < 35, \\ 0.22, & t \geq 35. \end{cases}$$

这种写法表示第 35 天后采取干预措施，如减少聚集、隔离感染者、佩戴口罩或加强通风，使有效接触率下降。

8.2 初始再生数估算

干预前

$$R_0^{\text{前}} = \frac{0.48}{0.1 + 0.004} \approx 4.62.$$

干预后, 若 $S \approx N$, 则

$$R_0^{\text{后}} = \frac{0.22}{0.1 + 0.004} \approx 2.12.$$

它仍大于 1, 说明干预虽然能压低峰值, 但在这组示范参数下未必能立刻使疫情完全衰退。若希望 $R_t < 1$, 需要进一步降低 $\beta(t)$, 或者通过免疫、隔离等方式减少有效易感比例。

9 Python 数值求解

9.1 为什么需要数值解

SEIRD 方程是非线性的, 因为含有 $S(t)I(t)$ 。一般不能用初等函数直接写出完整解析解, 因此建模中通常使用数值方法。常用方法包括欧拉法、四阶 Runge–Kutta 法, 以及软件中的自适应 ODE 求解器。本文用 SciPy 的 `solve_ivp`。

9.2 完整 Python 代码

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.integrate import solve_ivp
4
5 N = 100000
6 E0, I0, R0, D0 = 25, 10, 0, 0
7 S0 = N - E0 - I0 - R0 - D0
8
9 sigma = 1 / 5.2
10 Gamma = 1 / 10
11 mu = 0.004
12 beta0 = 0.48
13 beta1 = 0.22
14 t_intervene = 35
15
16 def beta(t):
17     return beta0 if t < t_intervene else beta1
18
19 def seird(t, y):
20     S, E, I, R, D = y
21     new_exposed = beta(t) * S * I / N
22     dS = -new_exposed
23     dE = new_exposed - sigma * E
24     dI = sigma * E - Gamma * I - mu * I
25     dR = Gamma * I
26     dD = mu * I
27     return [dS, dE, dI, dR, dD]
```

```

28
29 t_eval = np.linspace(0, 160, 321)
30 y0 = [S0, E0, I0, R0, D0]
31 sol = solve_ivp(seird, (0, 160), y0, t_eval=t_eval,
32                 rtol=1e-8, atol=1e-8)
33
34 S, E, I, R, D = sol.y
35 Rt = np.array([beta(t) / (Gamma + mu) * S[k] / N
36                for k, t in enumerate(sol.t)])
37
38 plt.figure(figsize=(9, 5))
39 for curve, label in zip([S, E, I, R, D], ['S', 'E', 'I', 'R', 'D']):
40     plt.plot(sol.t, curve, label=label)
41 plt.axvline(t_intervene, linestyle='--', label='intervention')
42 plt.xlabel('t / day')
43 plt.ylabel('population')
44 plt.legend()
45 plt.grid(True)
46 plt.show()

```

10 数值结果与图像解释

10.1 一次示范性疫情过程

图 2 是根据上述参数得到的 SEIRD 数值模拟。

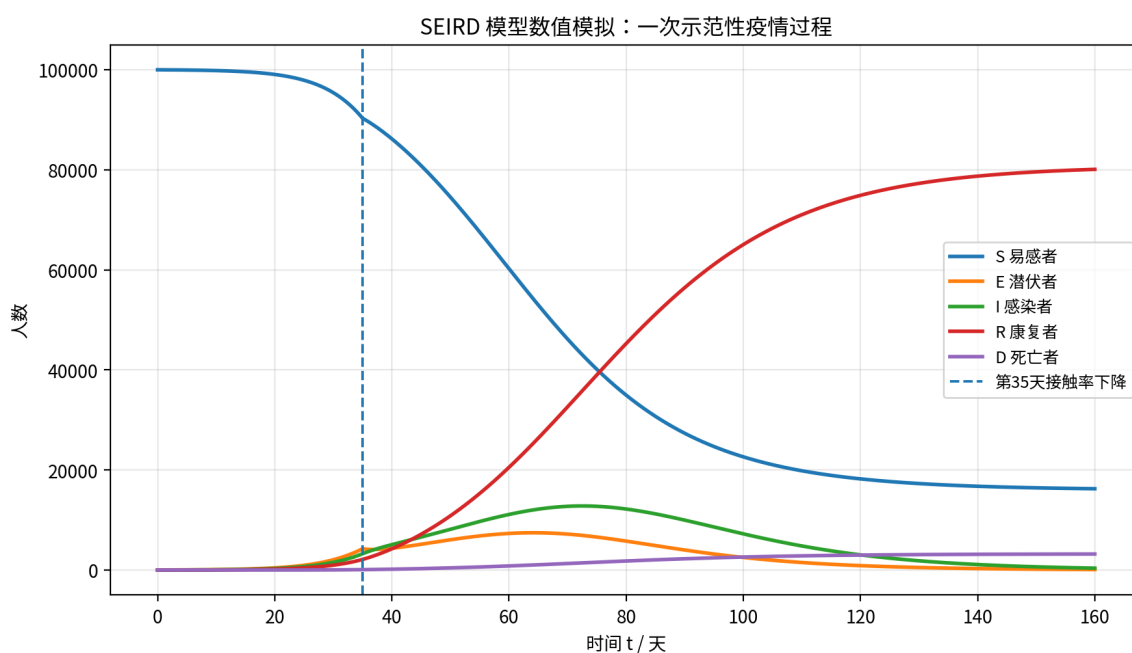


图 2: SEIRD 模型数值模拟结果

图像解释如下：

1. $S(t)$ 单调下降，因为易感者只会被感染而减少；
2. $E(t)$ 先升后降，因为初期新感染增加，后期易感者减少且干预降低接触率；
3. $I(t)$ 是最重要的曲线，它的峰值代表医疗系统可能面临的压力；
4. $R(t)$ 和 $D(t)$ 单调上升，分别代表康复累计人数和死亡累计人数；
5. 第 35 天后 β 下降，曲线斜率发生变化，感染者峰值被推迟或压低。

10.2 有无干预对比

图 3 比较了“没有干预”和“第 35 天后降低接触率”两种情景。

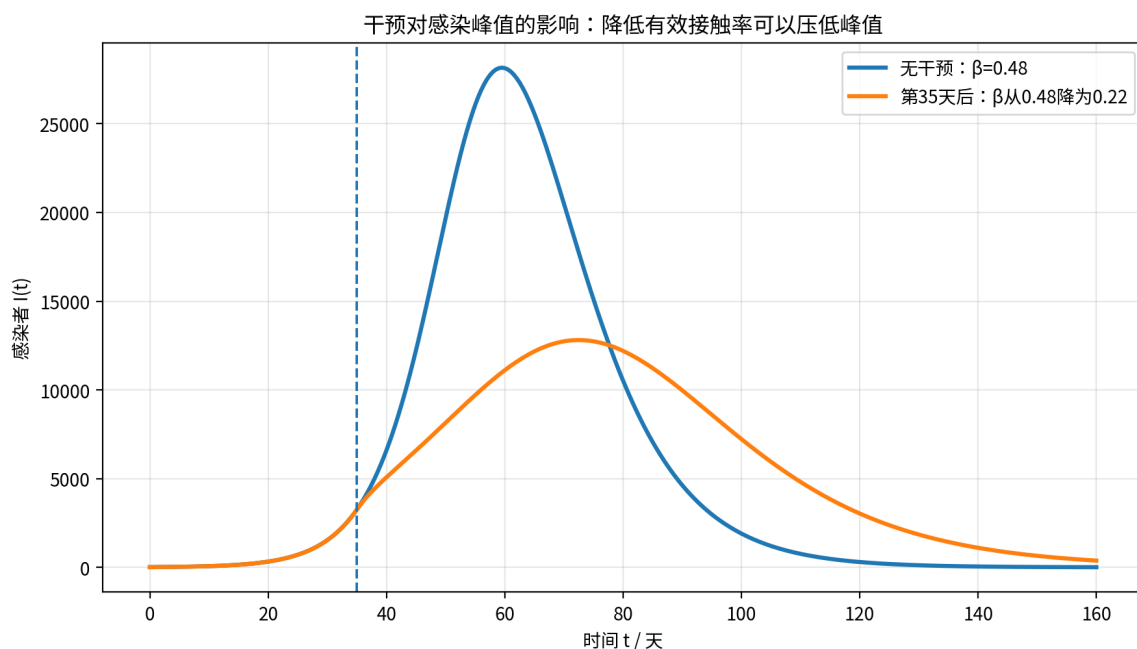


图 3: 干预前后感染者曲线对比

结论可以这样写：在模型假设下，降低有效接触率 β 可以明显压低感染者峰值，并延缓峰值到达时间。这说明减少有效接触、隔离感染者和通风防护等措施在模型中对应于降低 β ，从而降低 R_t 。

10.3 有效再生数曲线

图 4 显示 R_t 的变化。

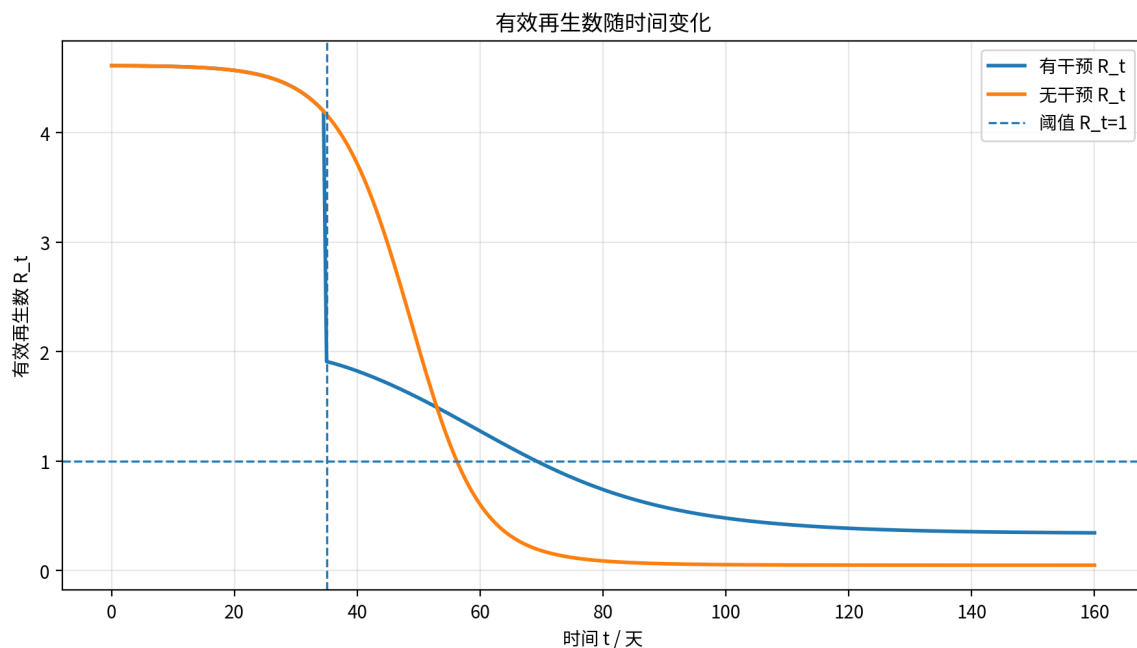


图 4: 有效再生数 R_t 的变化

当 R_t 高于 1 时，感染者容易增长；当 R_t 低于 1 时，感染者趋于下降。注意， R_t 下降有两个原因：一是 $\beta(t)$ 被干预降低；二是 $S(t)/N$ 随传播而下降。

11 如何拟合真实数据

11.1 可拟合的数据类型

如果有真实疫情数据，常见数据包括：

- 每日新增确诊；
- 累计确诊；
- 现有感染者或现有住院人数；
- 累计康复；
- 累计死亡。

不同数据对应模型中的不同量。比如累计死亡可以对应 $D(t)$ ，现有感染者可以近似对应 $I(t)$ ，累计转出可近似对应 $R(t) + D(t)$ 。但真实数据通常受检测政策、统计延迟、漏报影响，因此拟合时要谨慎。

11.2 最小二乘拟合思想

设观测数据为 (t_j, y_j) ，模型预测值为 $\hat{y}(t_j; \theta)$ ，其中 θ 是待估参数，例如

$$\theta = (\beta, \sigma, \gamma, \mu, E_0, I_0).$$

最小二乘法的目标是让残差平方和最小：

$$\min_{\theta} \sum_{j=1}^m [y_j - \hat{y}(t_j; \theta)]^2.$$

如果拟合累计死亡，则 $\hat{y}(t_j; \theta) = D(t_j)$ ；如果拟合现有感染者，则 $\hat{y}(t_j; \theta) = I(t_j)$ 。

11.3 拟合代码模板

```

1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import solve_ivp
3 from scipy.optimize import least_squares
4
5 def simulate(theta, t_obs, N, y0_fixed):
6     beta, sigma, Gamma, mu, E0, I0 = theta
7     R0, D0 = 0, 0
8     S0 = N - E0 - I0 - R0 - D0
9     y0 = [S0, E0, I0, R0, D0]
10
11     def f(t, y):
12         S, E, I, R, D = y
13         new_exposed = beta * S * I / N
14         return [-new_exposed,
15                 new_exposed - sigma * E,
16                 sigma * E - Gamma * I - mu * I,
17                 Gamma * I,
18                 mu * I]
19
20     sol = solve_ivp(f, (t_obs[0], t_obs[-1]), y0,
21                     t_eval=t_obs, rtol=1e-7, atol=1e-7)
22     return sol.y
23
24 def residual(theta, t_obs, y_obs, N):
25     Y = simulate(theta, t_obs, N, None)
26     D_pred = Y[4] # fit cumulative deaths as an example
27     return D_pred - y_obs
28
29 # Example:
30 # result = least_squares(residual, x0=theta0,
31 # bounds=(lower, upper),

```

```

32 # args=(t_obs, deaths_obs, N))
33 # theta_hat = result.x

```

11.4 拟合时的注意事项

1. **参数不能乱放。** $\beta, \sigma, \gamma, \mu$ 都应为非负数； E_0, I_0 也应非负。
2. **累计数据容易自相关。** 累计确诊或累计死亡单调上升，拟合看起来可能很好，但残差不一定随机。
3. **不要只看一条曲线。** 最好同时比较 $I(t)$ 、累计病例、死亡人数等多个指标。
4. **注意结构不可辨识。** 只用一条累计曲线可能无法唯一估计所有参数。
5. **模型预测不是事实。** 预测依赖参数和假设，若政策、病毒变异、检测方式改变，参数会改变。

12 误差评价与拟合优度

12.1 常用误差指标

设观测值为 y_j ，模型预测值为 $\hat{y}_j$ ，残差为

$$e_j = y_j - \hat{y}_j.$$

常用指标如下。

指标	公式	含义
SSE	$\sum e_j^2$	残差平方和，越小越好，但受样本数和量纲影响。
MSE	$\frac{1}{m} \sum e_j^2$	均方误差，越小越好。
RMSE	$\sqrt{\frac{1}{m} \sum e_j^2}$	均方根误差，与原数据同量纲，解释方便。
MAE	$\frac{1}{m} \sum e_j $	平均绝对误差，对异常值比 RMSE 稍不敏感。
MAPE	$\frac{100\%}{m} \sum \left \frac{e_j}{y_j} \right $	平均绝对百分比误差；当 y_j 接近 0 时不稳定。
R^2	$1 - \frac{\sum e_j^2}{\sum (y_j - \bar{y})^2}$	拟合优度，越接近 1 表示模型解释观测变化的能力越强。

对于疫情模型，不能只看 R^2 。因为累计数据本身单调上升，即使模型机制不对，也可能得到较高 R^2 。更可靠的做法是同时看残差图、预测区间、峰值时间误差、峰值高度误差和测试集误差。

12.2 残差图

图 5 是一个示范残差图。理想情况下，残差应围绕 0 随机波动；如果残差呈现明显趋势，说明模型漏掉了某种系统因素，例如参数随时间变化、检测政策变化、节假日聚集效应等。

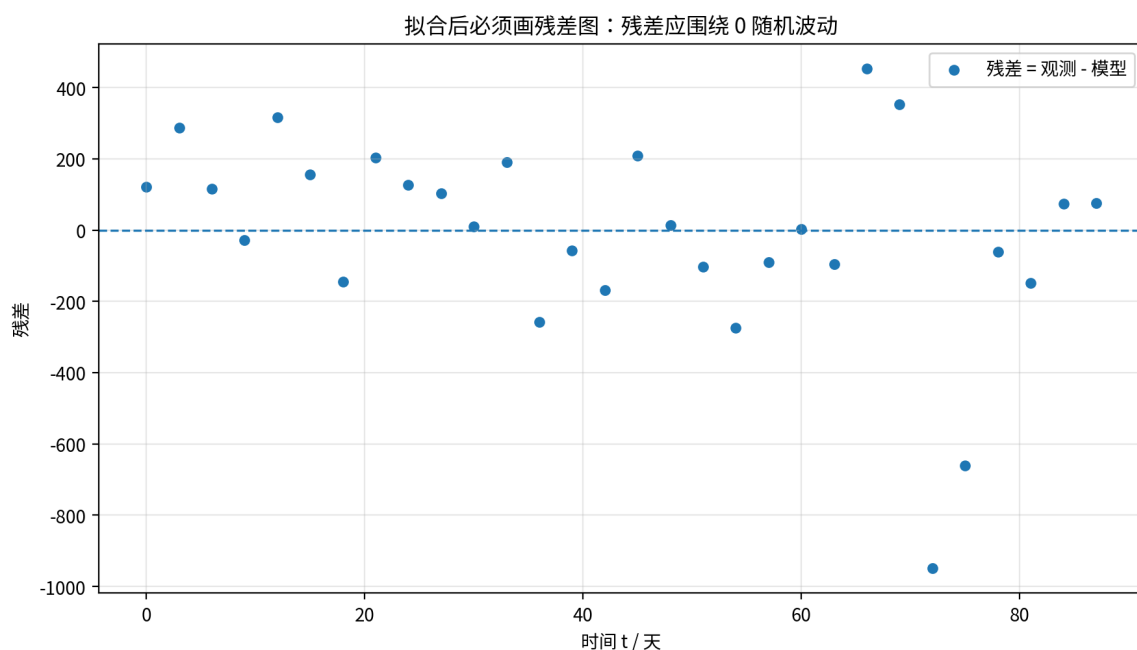


图 5: 拟合后的残差图示例

13 写作模板：建模论文中怎样表述

13.1 模型建立段落模板

可以按下面的方式写：

为刻画某地区新冠病毒的传播过程，将总人口 N 划分为易感者 $S(t)$ 、潜伏者 $E(t)$ 、感染者 $I(t)$ 、康复者 $R(t)$ 和死亡者 $D(t)$ 五类。假设短期内总人口封闭，忽略出生、自然死亡及迁入迁出，并假设人群均匀混合。易感者与感染者有效接触后以速率 $\beta S(t)I(t)/N$ 进入潜伏仓室；潜伏者以速率 $\sigma E(t)$ 转为感染者；感染者分别以速率 $\gamma I(t)$ 和 $\mu I(t)$ 康复或死亡。由流入–流出平衡可得 SEIRD 方程组 (1)。

13.2 参数解释段落模板

其中, β 表示有效接触感染率, 综合反映接触频率、防护水平和单次接触传播概率; σ 为潜伏转感染率, 其倒数可理解为平均潜伏期; γ 为康复率, 其倒数近似表示平均康复时间; μ 为死亡转出率。若考虑干预措施, 可令 β 为分段函数 $\beta(t)$, 用干预前后的不同取值反映接触率变化。

13.3 结果分析段落模板

数值模拟结果显示, 感染者 $I(t)$ 先增加后减少, 存在明显峰值。干预前后对比表明, 降低 $\beta(t)$ 可以压低感染峰值并推迟峰值到达时间。有效再生数 R_t 在干预后明显下降, 当 $R_t < 1$ 时, 感染者规模进入衰退阶段。该结果说明, 在模型假设成立的前提下, 减少有效接触对控制传播具有重要作用。

14 模型局限性与改进方向

14.1 局限性

本文模型有以下局限:

1. 没有区分无症状感染者和有症状感染者;
2. 没有区分年龄、职业、学校、社区等接触网络;
3. 没有加入检测、隔离、住院、重症等现实环节;
4. 没有考虑疫苗、免疫衰退和重复感染;
5. 参数被简化为常数或分段常数, 而现实中参数会随时间变化;
6. 真实数据存在漏报、延迟、口径变化, 不能直接等同于模型变量。

14.2 可扩展模型

如果需要更接近现实, 可以进一步建立:

- **SEIAR 模型**: 加入无症状感染者 A ;
- **SEIQR 模型**: 加入隔离者 Q ;
- **SEIRV 模型**: 加入疫苗接种者 V ;
- **年龄结构模型**: 不同年龄组使用不同接触矩阵;
- **空间扩散模型**: 用偏微分方程或网络模型描述地区传播;
- **随机模型**: 用随机过程模拟小样本或早期传播的不确定性。

15 小结

本文完成了一个从现实描述到微分方程模型的完整示范。核心不是死记方程，而是理解“流入–流出”原则：

某类人数变化率 = 进入该类的人数率 – 离开该类的人数率.

在 SEIRD 模型中：

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -\text{新增感染}, \\ \frac{dE}{dt} &= \text{新增感染} - \text{潜伏转感染}, \\ \frac{dI}{dt} &= \text{潜伏转感染} - \text{康复} - \text{死亡}, \\ \frac{dR}{dt} &= \text{康复}, \\ \frac{dD}{dt} &= \text{死亡}.\end{aligned}$$

只要把每一类人的来源和去向说清楚，就能自然建立模型。后续工作则是给出参数、求解方程、画图解释、与数据对比并进行误差评价。

参考资料

- [1] World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) fact sheet. 主要用于了解 COVID-19 的传播途径、症状起始时间和无症状/症状前传播背景。[https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/coronavirus-disease-\(covid-19\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/coronavirus-disease-(covid-19))
- [2] World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19): how is it transmitted? 主要用于了解近距离、空气颗粒、通风不良场景中的传播描述。<https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted>
- [3] Centers for Disease Control and Prevention. Clinical Presentation. 主要用于了解潜伏期、症状前传播、无症状传播等背景。<https://www.cdc.gov/covid/hcp/clinical-care/covid19-presentation.html>
- [4] Centers for Disease Control and Prevention. COVID-19 Yellow Book. 主要用于了解感染期大致范围和传播早期较强的描述。<https://www.cdc.gov/yellow-book/hcp/travel-associated-infections-diseases/covid-19.html>
- [5] SciPy documentation. `scipy.integrate.solve_ivp`. 主要用于常微分方程初值问题的数值求解接口。https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html
- [6] Giordano, G. et al. Modelling the COVID-19 epidemic and implementation of population-wide interventions in Italy. *Nature Medicine*, 2020. 作为复杂仓室模型 SIDARTHE 的拓展示例。<https://www.nature.com/articles/s41591-020-0883-7>
- [7] 任磊, 米冬茜. 基于分数阶 SIR 模型的新冠肺炎疾病的传播预测. 《应用数学进展》, 2021. 用户上传资料, 作为 SIR 思路和分数阶扩展参考。
- [8] Nicolas Bacaer. 法国冠状病毒流行开始的数学模型. 用户上传资料, 作为 SEIR 建模与有效接触率分析参考。